Ingeniería de Aplicaciones Web

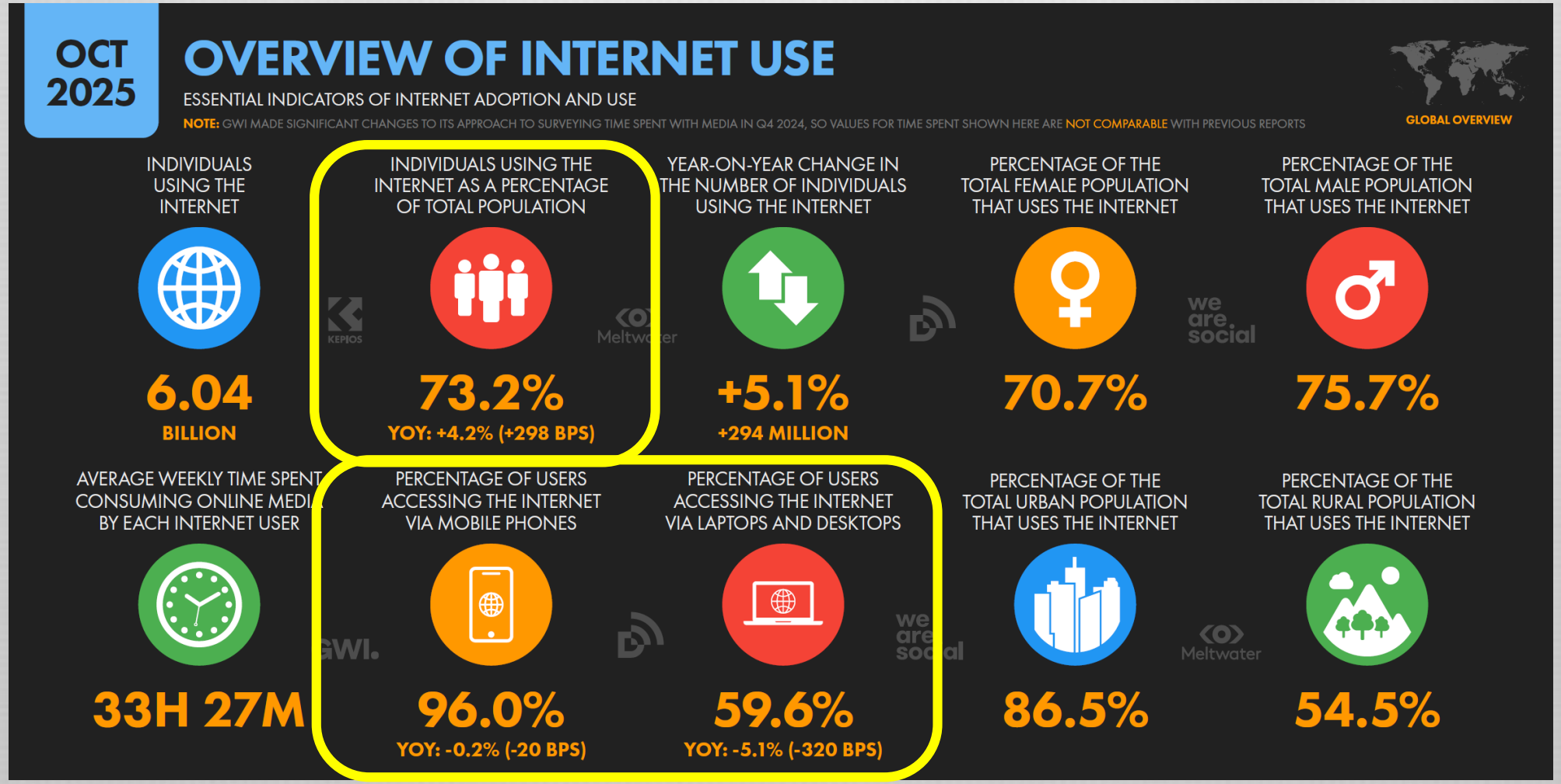
Diego C. Martínez

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur

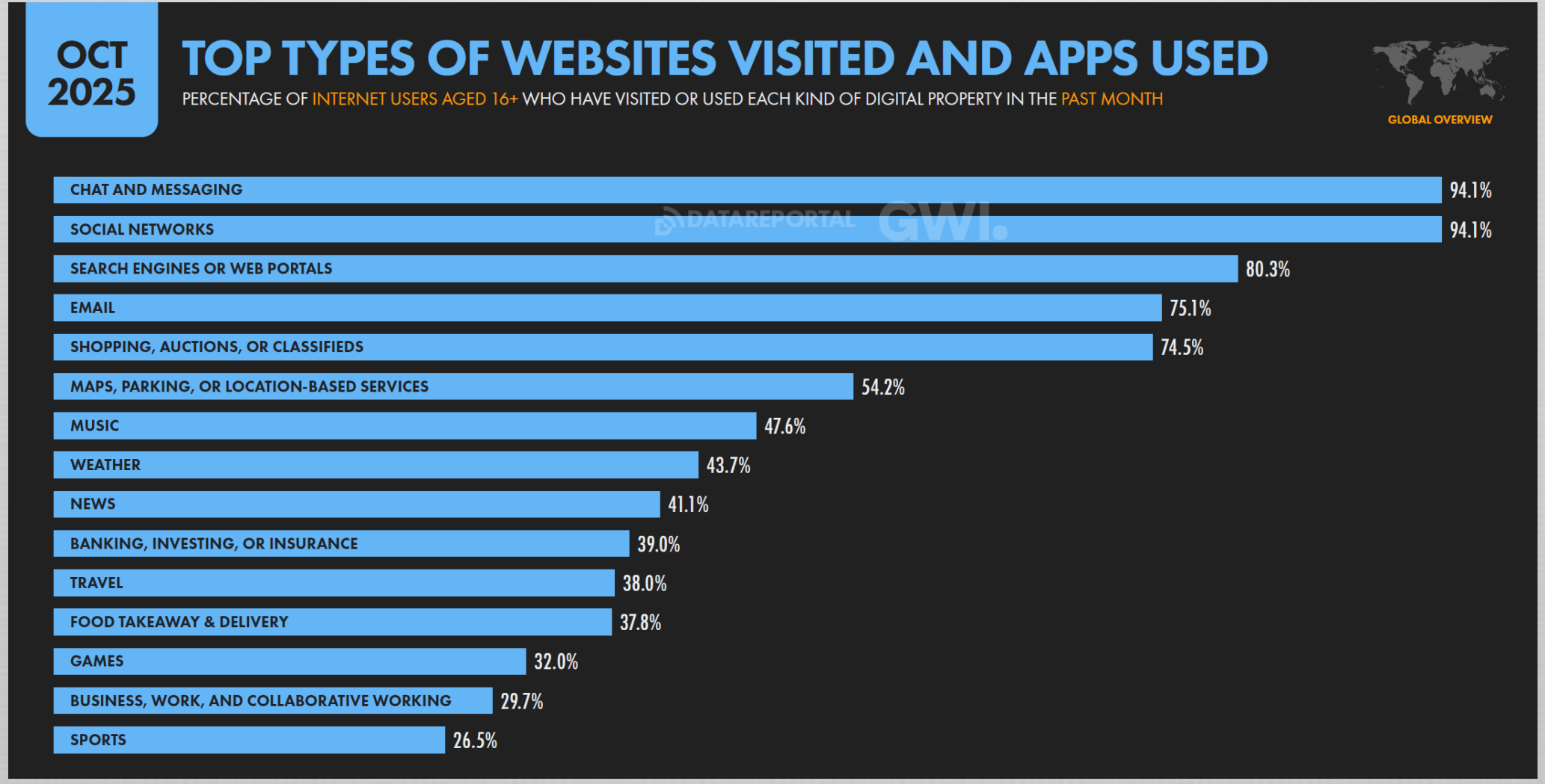
Ingeniería de Aplicaciones Web

Sistema de software que
se distribuye mediante un servidor web y
cuya lógica se ejecuta total o parcialmente en el
navegador del cliente, en el servidor, o en ambos

Algunos datos estadísticos



Algunos datos estadísticos



Algunas observaciones

Las aplicaciones web son herramientas de comunicación y comercio

NO son simples páginas web

La web es una infraestructura crítica de la humanidad

Geolocalización, bancos, negocios, servicios urbanos

La web es el motor del consumo de contenido

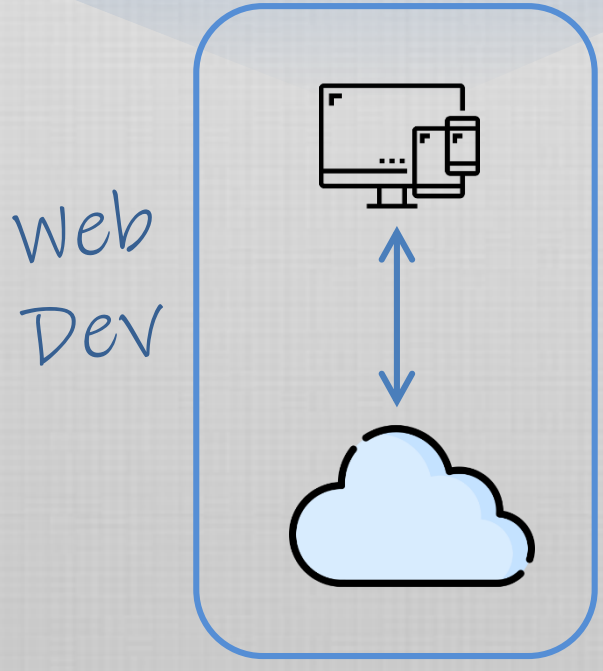
Videos, música, noticias y cultura

La mayor parte del tráfico web es consumo y vida cotidiana

Ya no es algo específico de algún trabajo particular

Algunas observaciones

¿Qué tienen en común las siguientes aplicaciones?



Ofrecen Productos o servicios
Usuarios
Base de datos
Autenticación y seguridad
APIs
UI web o móvil
UX
Comunicación
Sincronización de datos
...

Objetivo del curso

Estudiar tecnologías, técnicas y buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones web

Objetivo del curso

tecnologías, *técnicas* y *buenas prácticas*

estándares web
lenguajes
frameworks

Diseño general
MVC, MVP...
Sync / Async

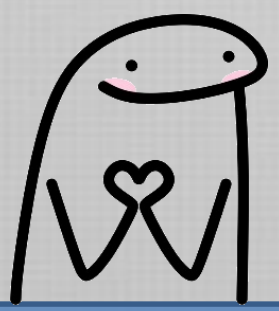
accesibilidad
performance
usabilidad

Un Proyecto de Desarrollo Web integral

La **única** forma de aprender a desarrollar...
...es desarrollando

Habrá también algunos cuestionarios por Moodle

La materia es promocionable



Un Proyecto de Desarrollo Web integral

Con tecnologías web vigentes

Framework, UI, BD, APIs REST, Pagos online, login, etc

En equipo y con responsabilidades distribuidas

La aplicación es compleja y particionada

Con flujo de trabajo realista

Desarrollo local, asistencia de IA, repositorios, testing, deploy público

Un Proyecto de Desarrollo Web integral

Esperamos productos de calidad

Si bien estamos aprendiendo, hay herramientas que nos ayudan a producir una **aplicación web profesional**

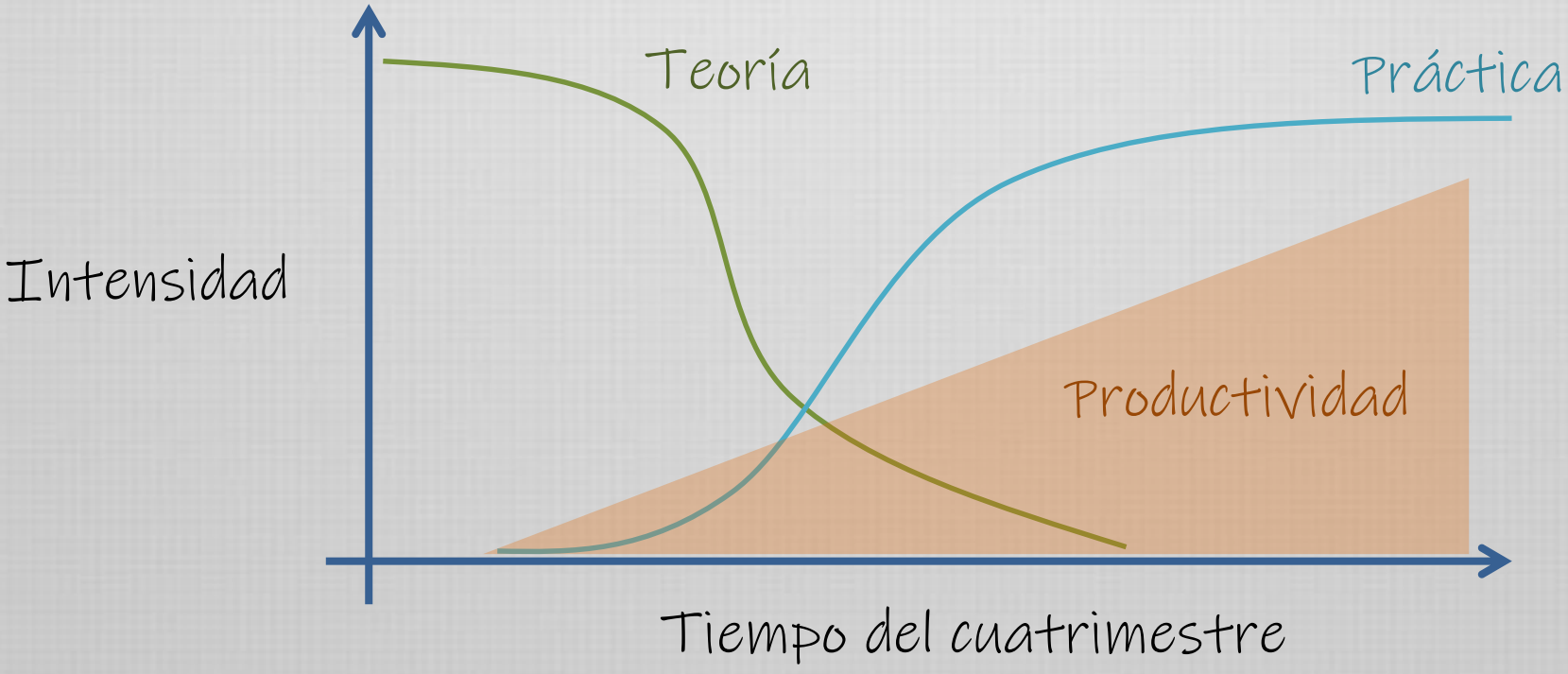
Plazos estrictos

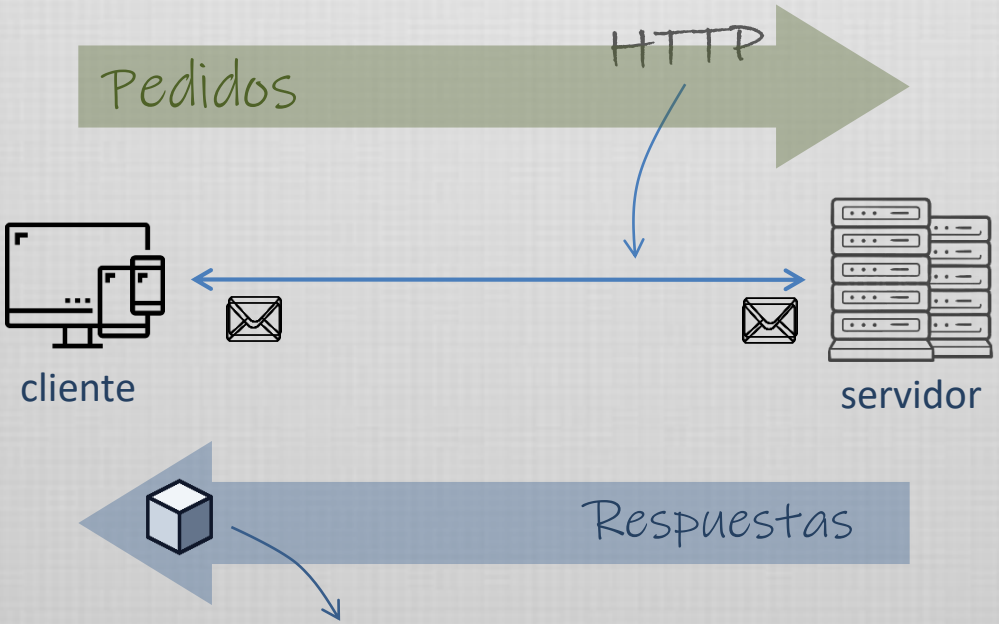
Es el sistema mas grande que harán en la carrera
Es necesario organizarse y no dejar cosas para después

Uso adecuado de Inteligencia Artificial

La asistencia de la IA es espectacular!
Pero deben saber usarlas correctamente
Que trabajen CON ustedes, no PARA ustedes

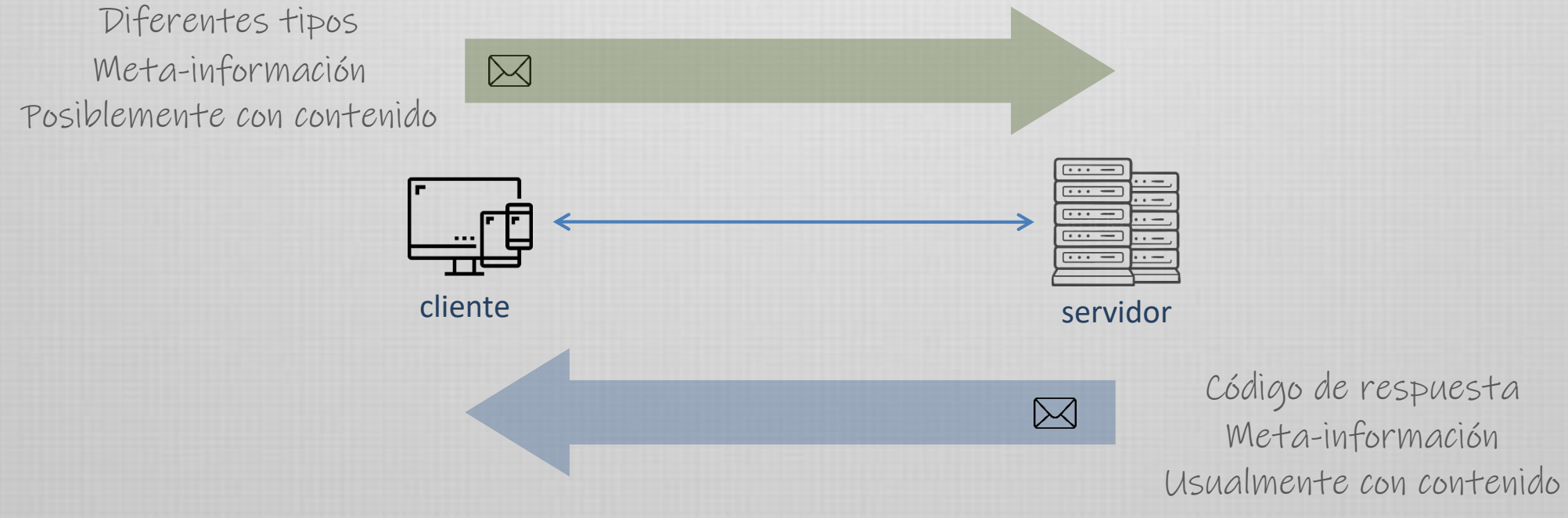
Cursada

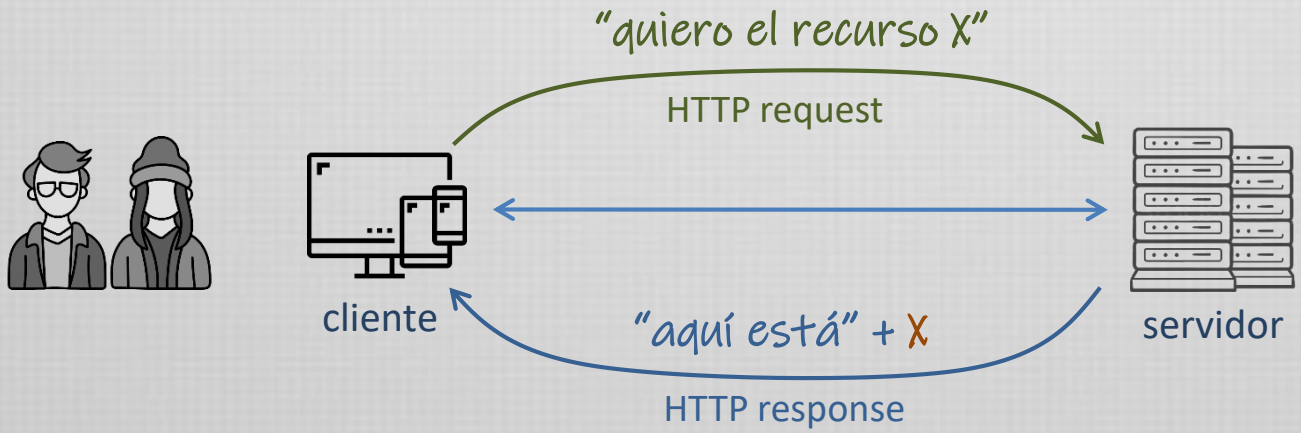

Teoría
Práctica
Intensidad
Productividad
Tiempo del cuatrimestre

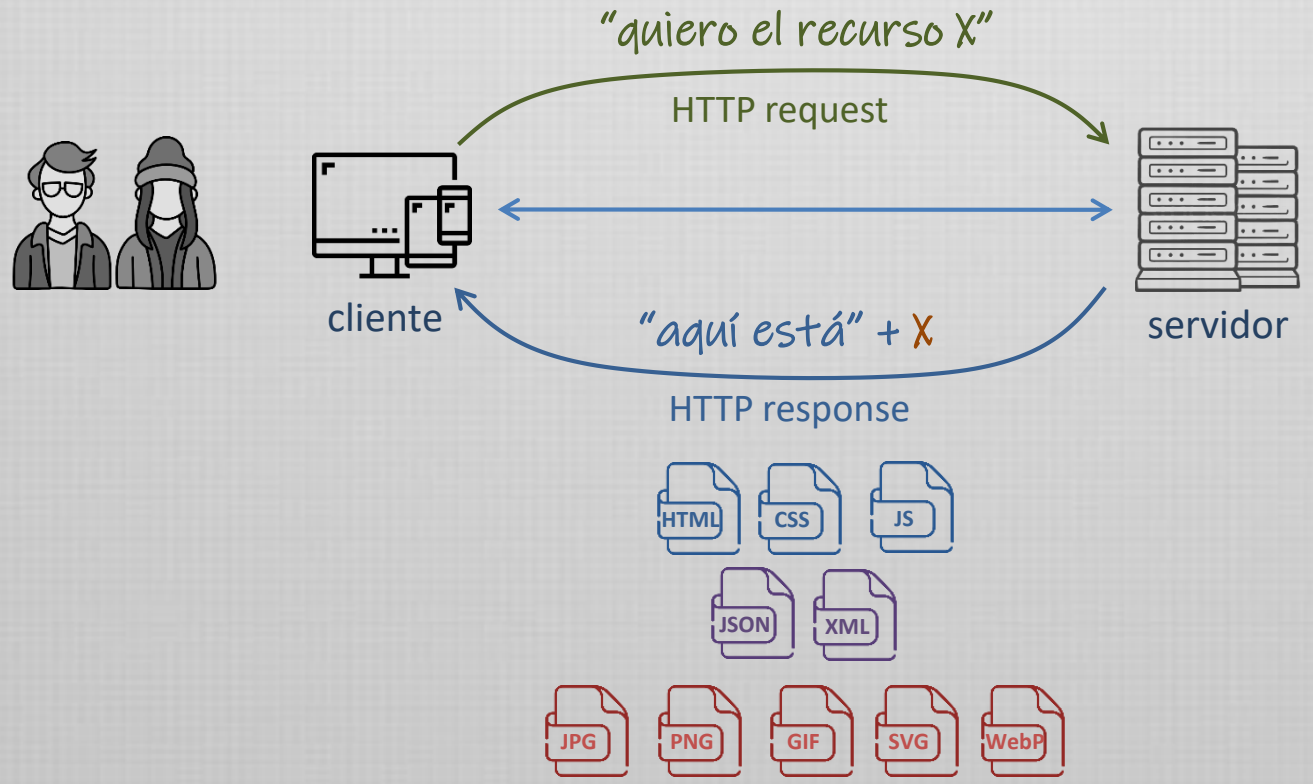


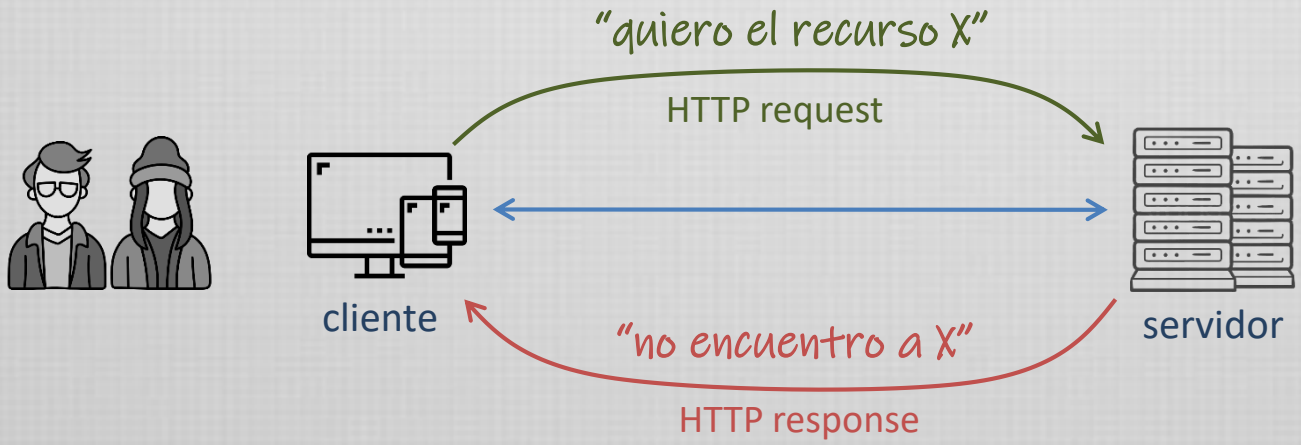
Recurso

Documento HTML
Imagen (gif,png,jpg...)
Documentos complementarios (CSS,JS)


Diferentes tipos
Meta-información
Posiblemente con contenido
cliente
servidor
Código de respuesta
Meta-información
Usualmente con contenido

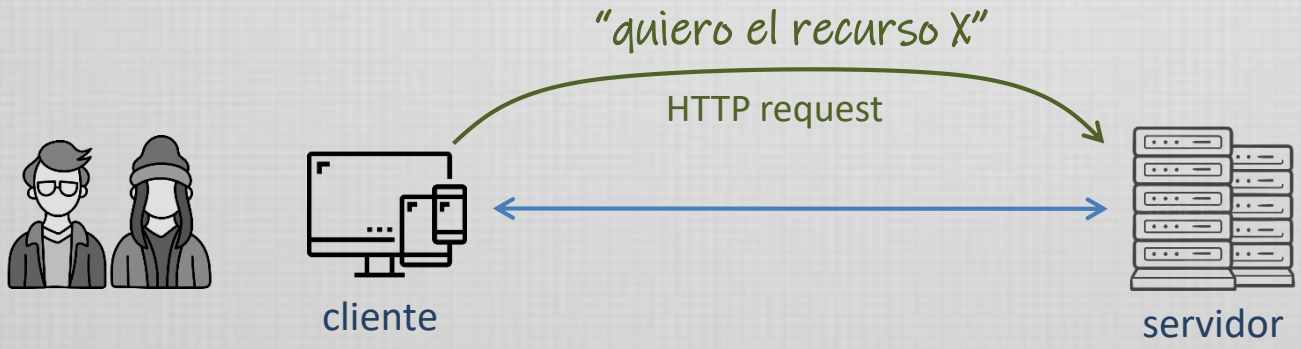

"quiero el recurso X"
HTTP request
cliente
servidor
"aquí está" + X
HTTP response


"quiero el recurso X"
HTTP request
cliente
servidor
"aquí está" + X
HTTP response
HTML
CSS
JS
JSON
XML
JPG
PNG
GIF
SVG
WebP


"quiero el recurso X"
HTTP request
cliente
servidor
"no encuentro a X"
HTTP response

Mensaje

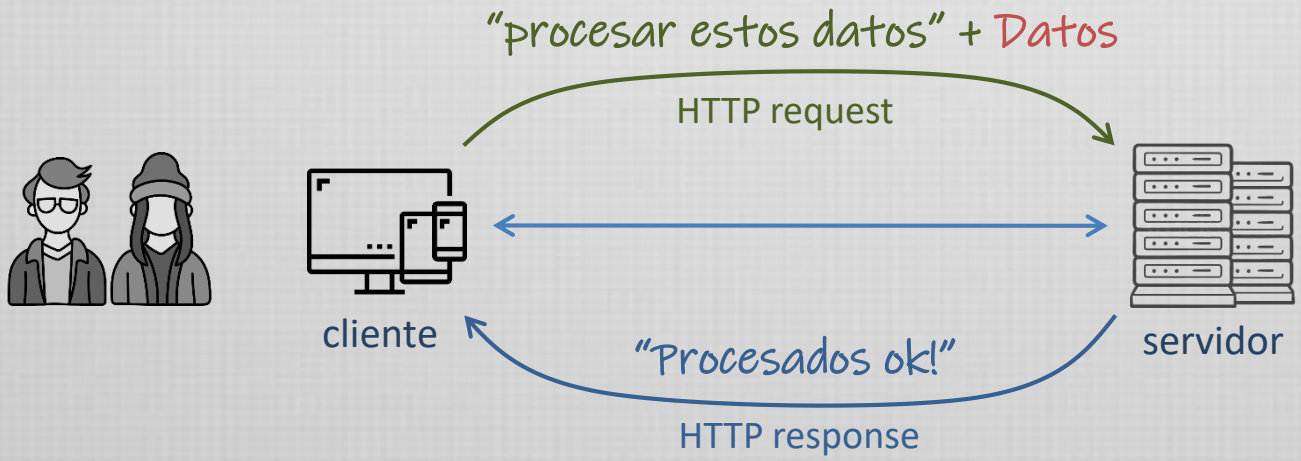
GET



Solicitud de recursos
Seguro, sin afectar el estado del servidor
Idempotente

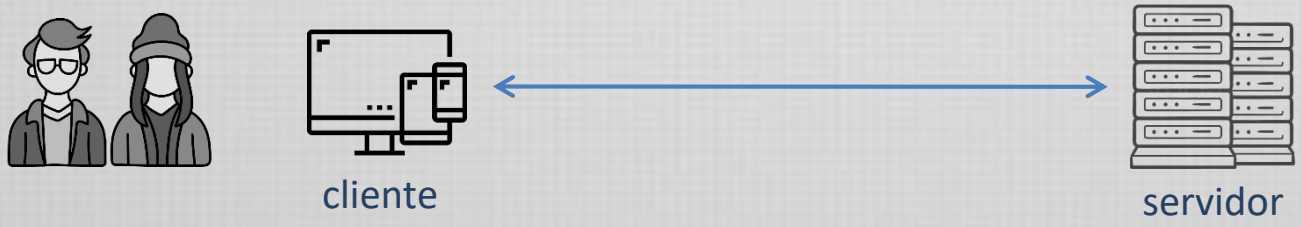
Mensaje

POST

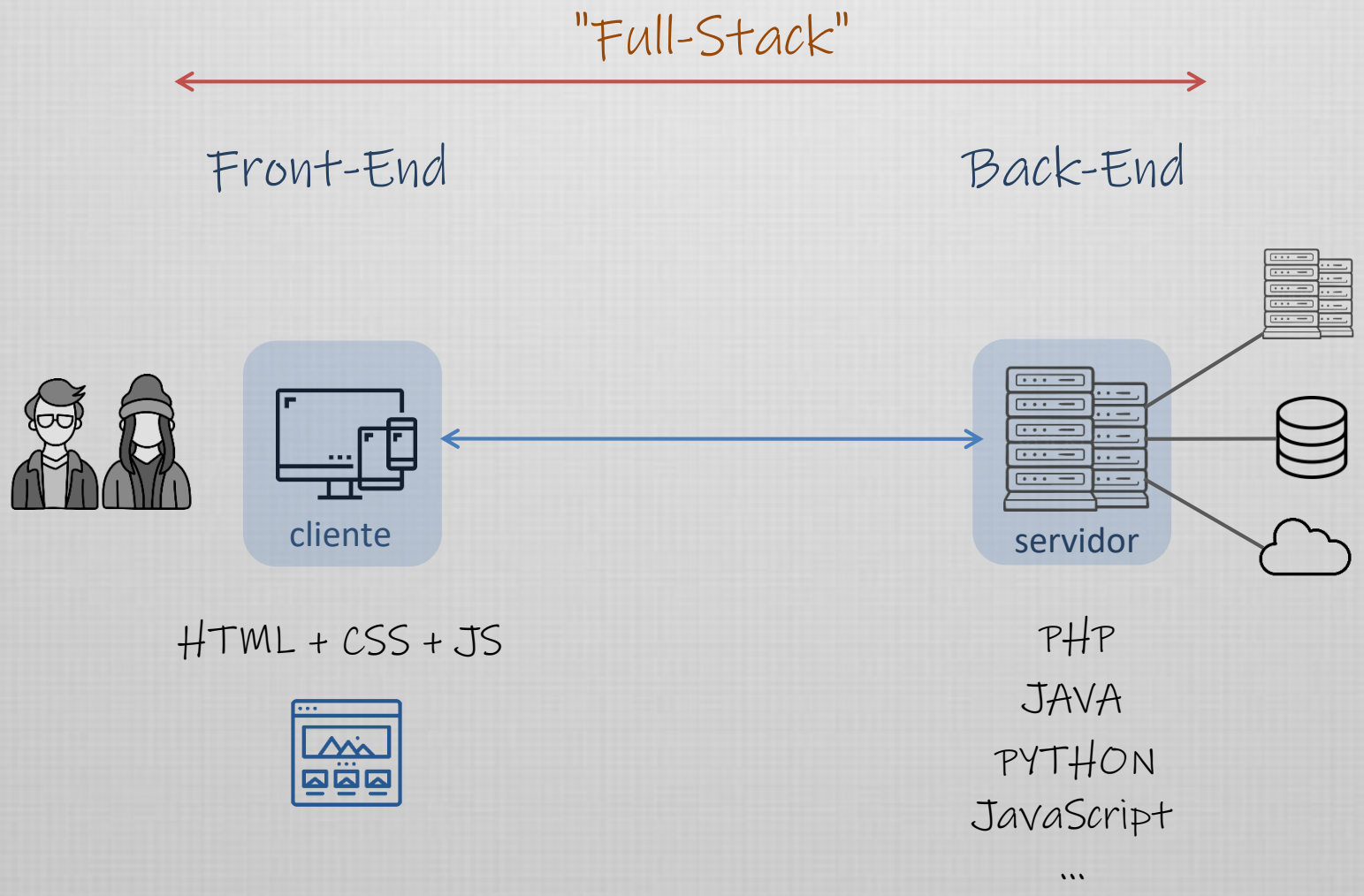


Envío de datos para procesar
La información va en el cuerpo del mensaje
Se aclara qué tipo de dato se envía
(JSON, Form-data, PDF, etc)

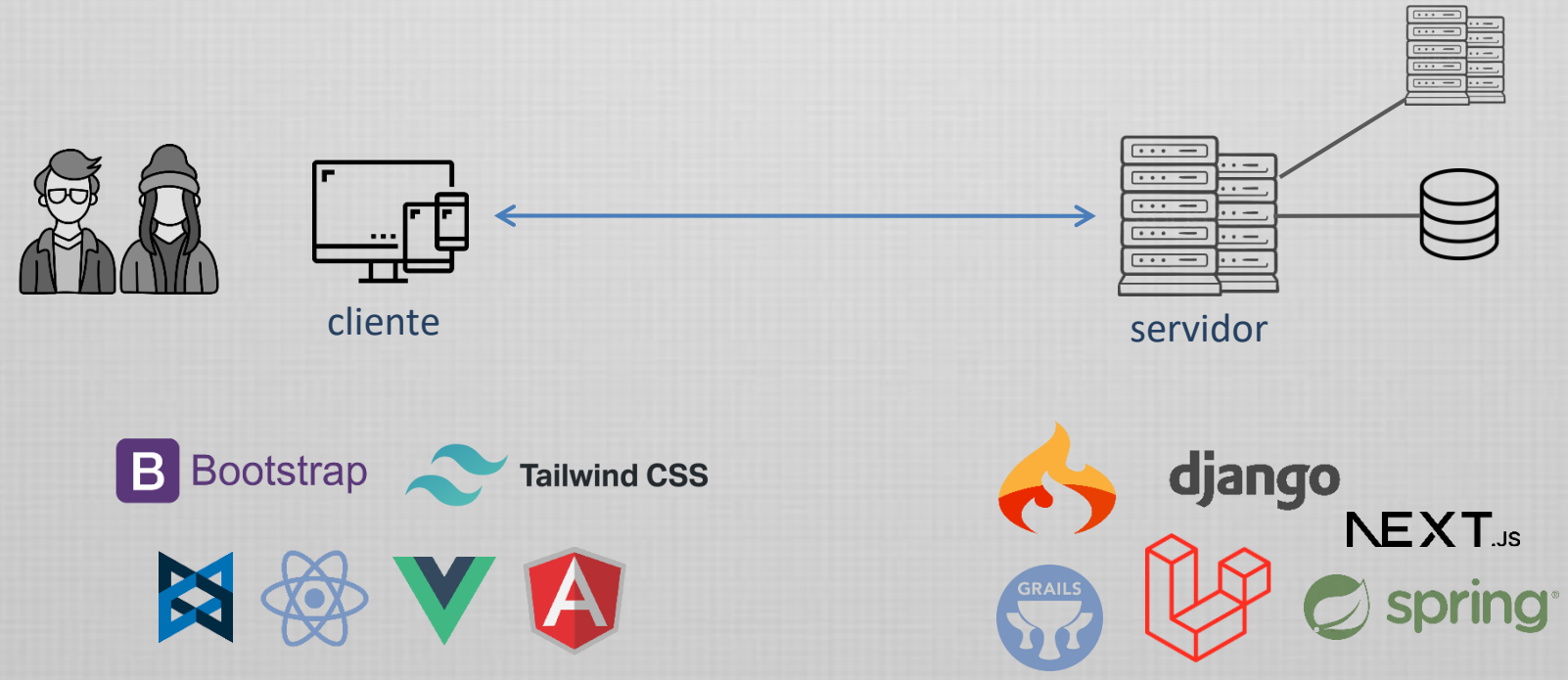
HTTP es la forma de
comunicación entre
el cliente y el servidor



En ocasiones se usa otro protocolo
(WebSockets)

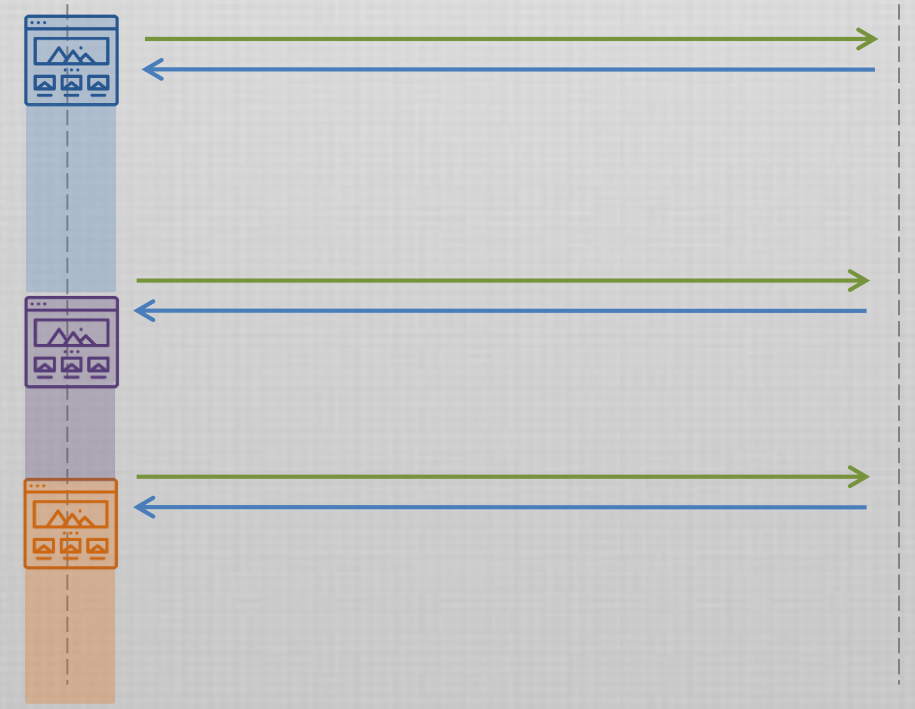

"Full-Stack"
Front-End
Back-End
cliente
servidor
HTML + CSS + JS
PHP
JAVA
PYTHON
JavaScript
...

Tecnologías web



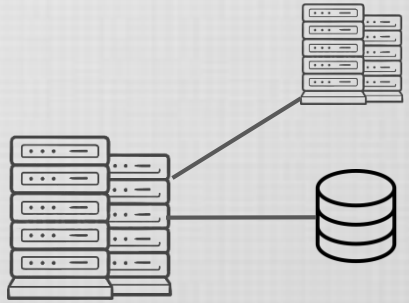
Tecnologías web

Multi-page Applications



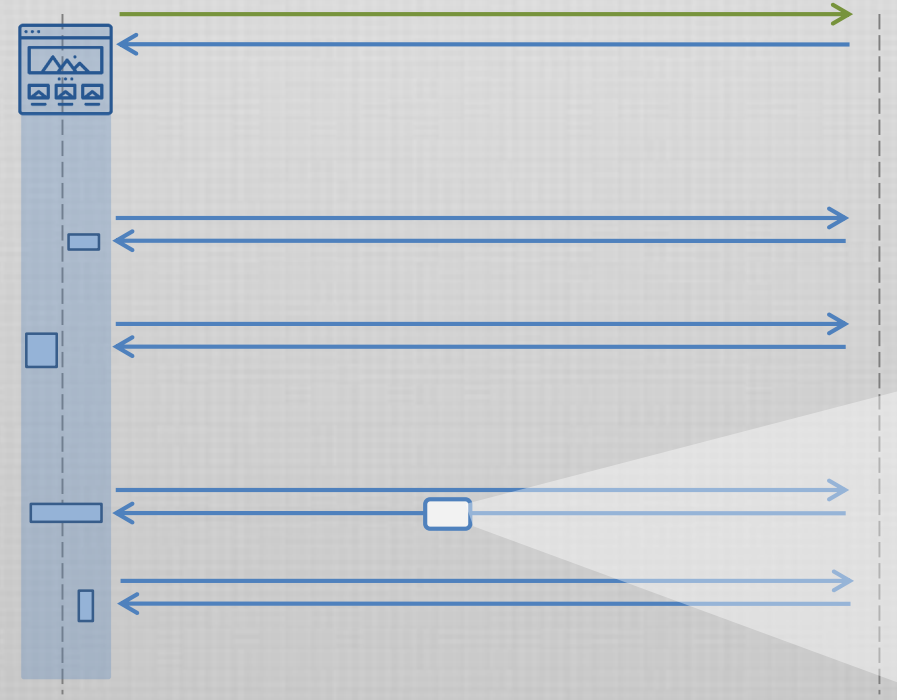
El servidor provee la página HTML completa

cliente



servidor

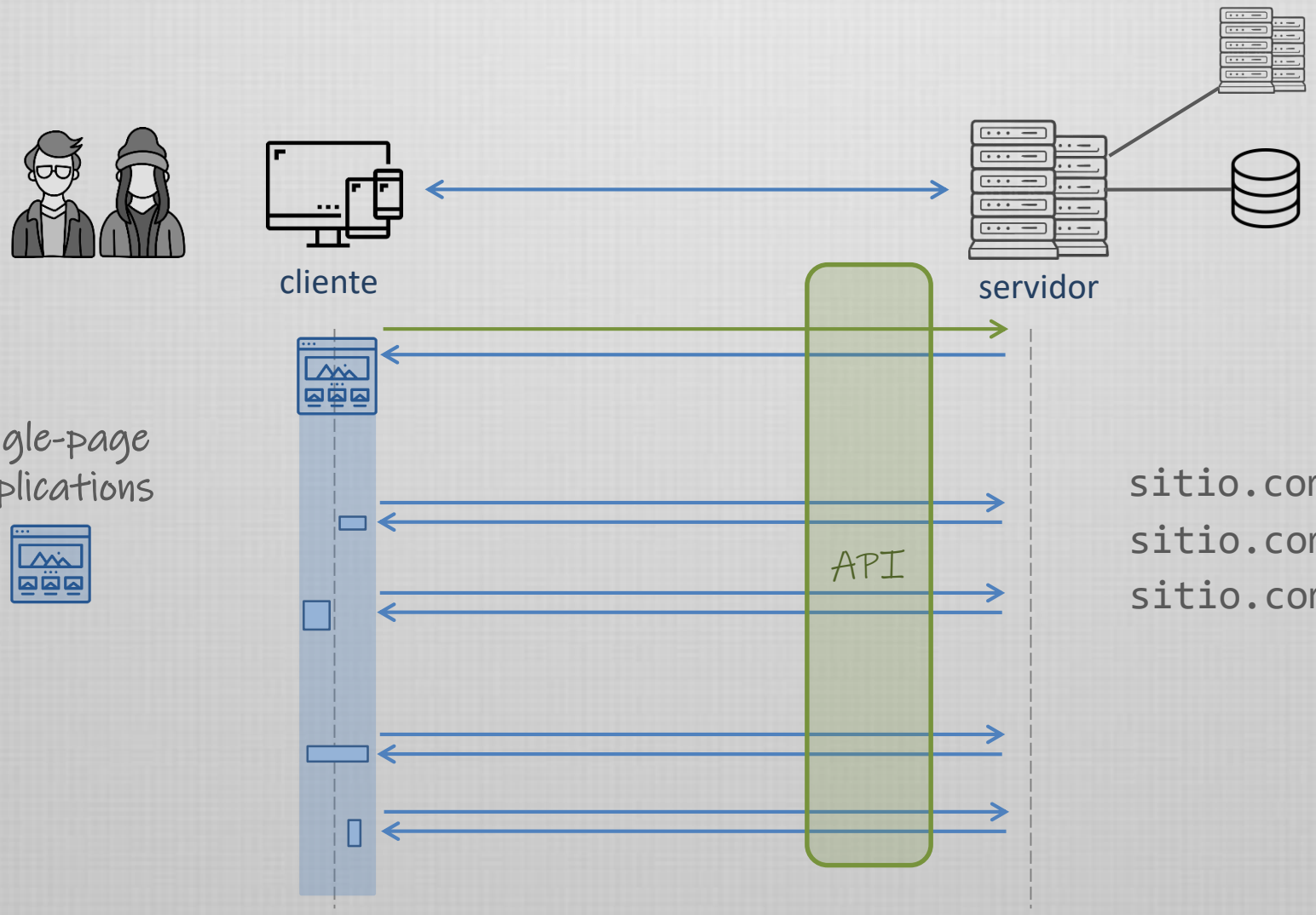
Single-page Applications



El servidor provee datos

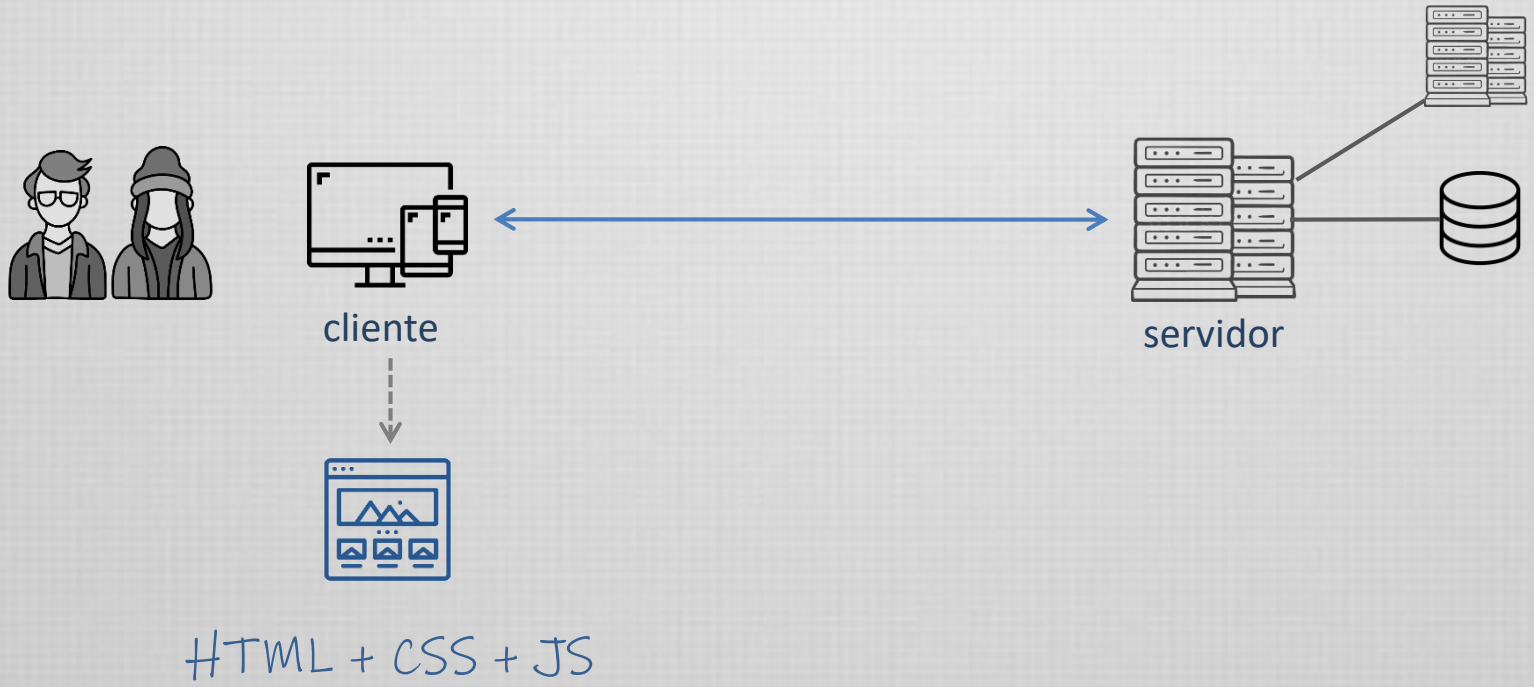
JSON

```
{
  id : "Bahia Blanca",
  temp:31,
  estado:"parcialnub",
  viento:23,
  dir:"N"
}
```



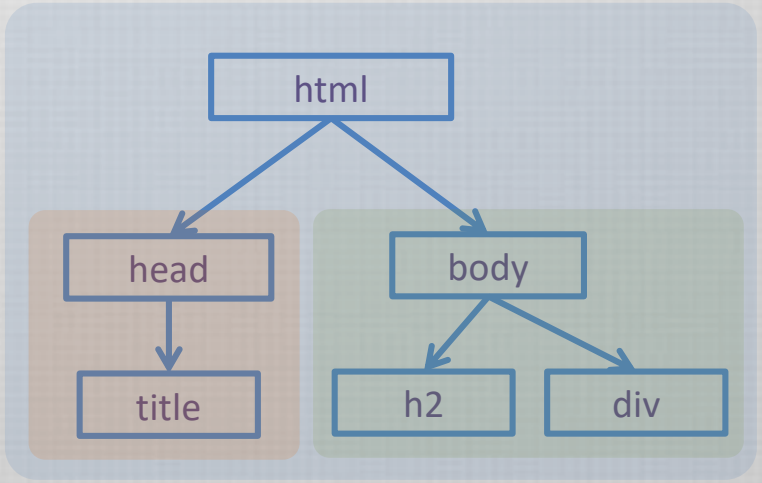
sitio.com/productos
sitio.com/productos/prodA
sitio.com/estrenos/prox

Tecnologías web



HTML = HyperText Markup Language
está orientado principalmente a
la representación y estructuración de información

```
<html>
 <head>
     <title>Hola</title>
 </head>
 <body>
     <h2>Blog</h2>
     <div>Bla bla bla</div>
 </body>
</html>
```



Un documento CSS es simplemente una colección de reglas de la forma:

```
selector {property: value};
```

Tag / clase de tags

El nombre de una cualidad del elemento elegido

El valor aplicable a esa propiedad

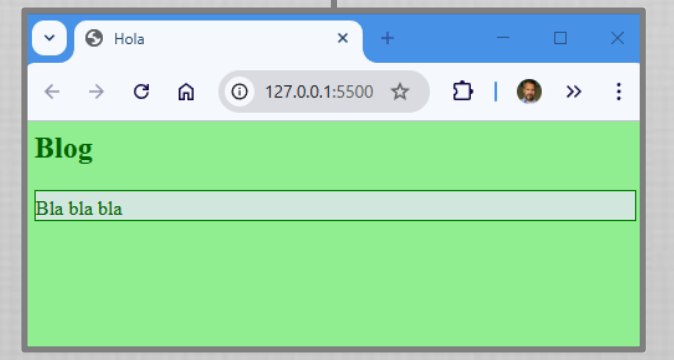
Por ejemplo

```
p {
 color: blue;
 text-align: right;
 font-family: courier;
}
```

```
.alerta {
  color:red;
  border:1px solid black
}
```

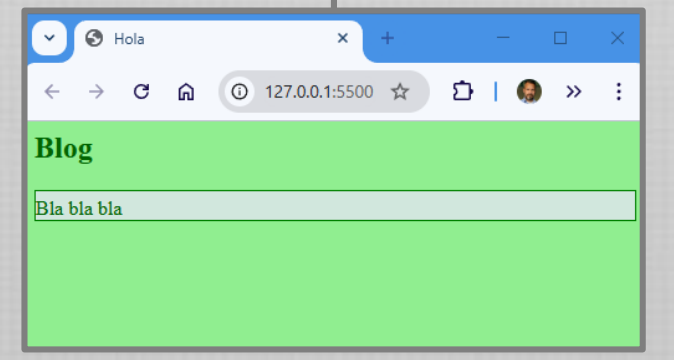
```html
<html>
 <head>
     <title>Hola</title>
 </head>
 <body>
     <h2>Blog</h2>
     <div>Bla bla bla</div>
 </body>
</html>
```

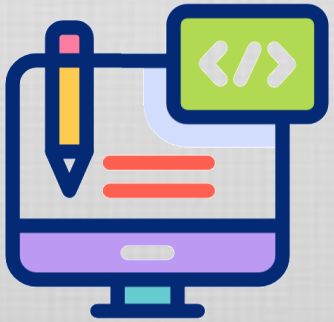
```css
body {
  color:darkgreen;
  background-color:lightgreen;
}

div {
  border:1px solid green;
  padding-top:5;
}
```

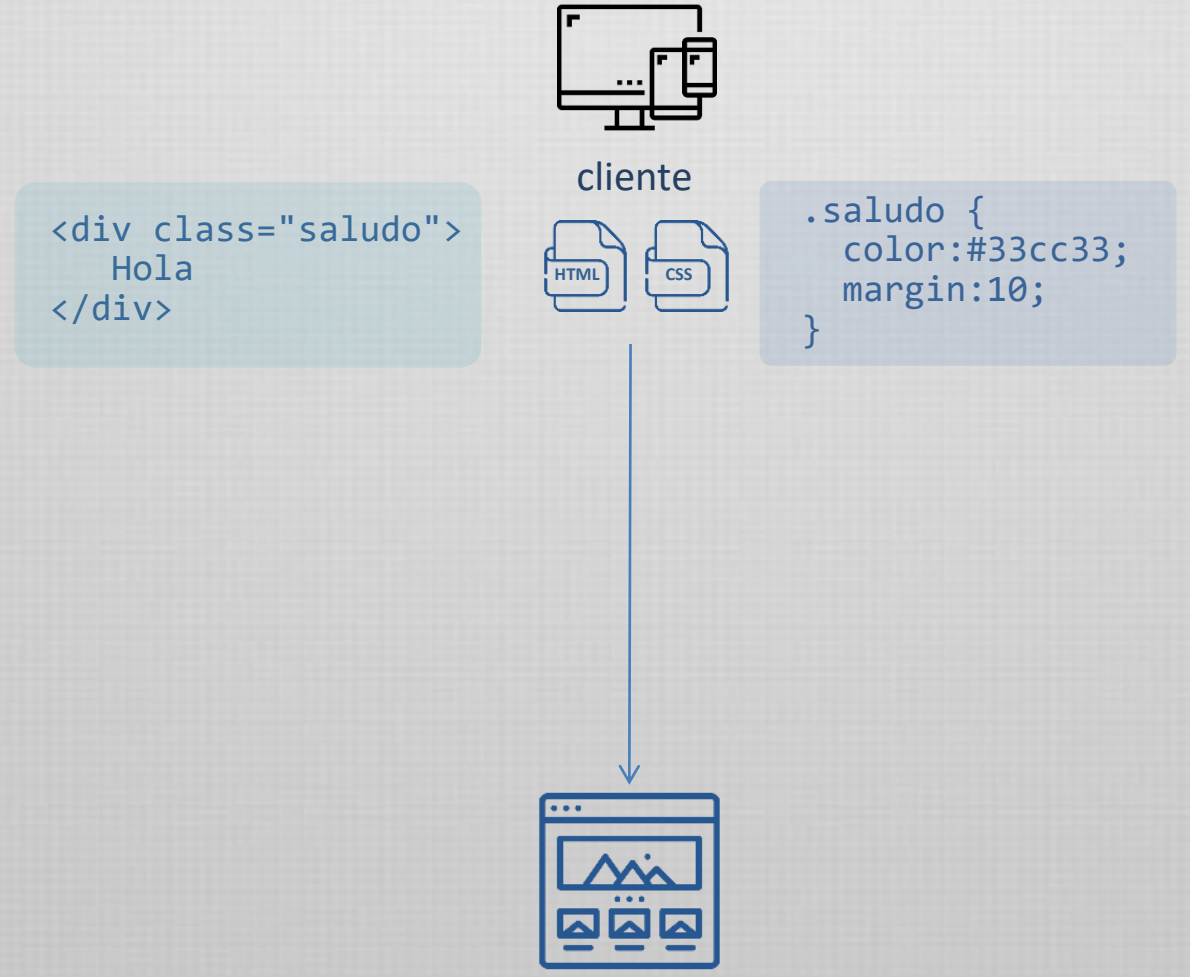


```html
<html>
 <head>
     <title>Hola</title>
     <link rel="stylesheet"
          href="style.css">
 </head>
 <body>
     <h2>Blog</h2>
     <div>Bla bla bla</div>
 </body>
</html>
```

```css
body {
  color:darkgreen;
  background-color:lightgreen;
}

div {
  border:1px solid green;
  padding-top:5;
}
```

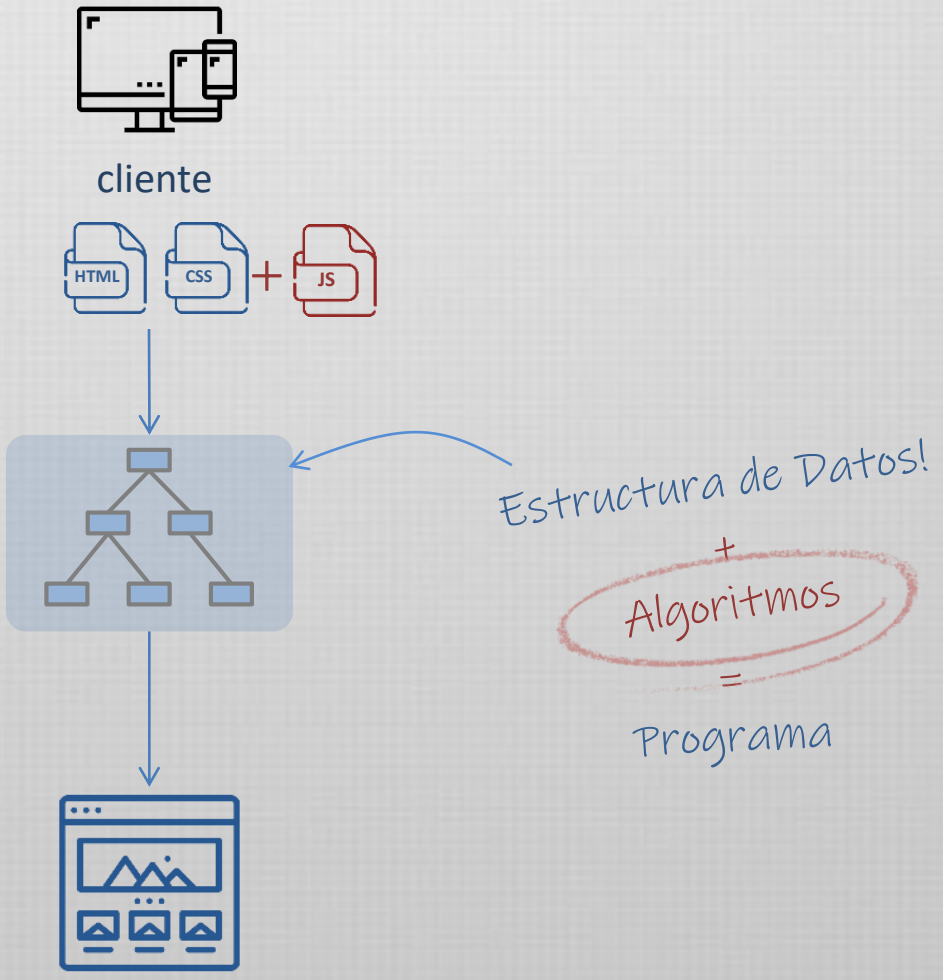


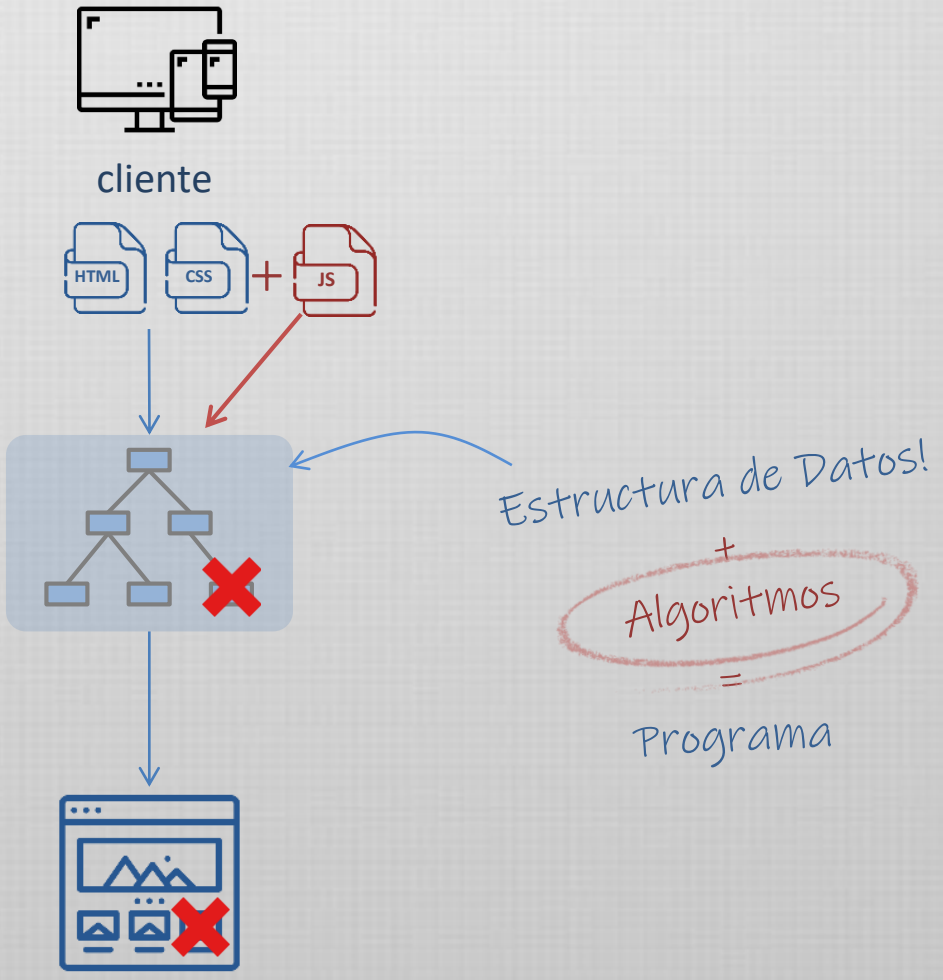


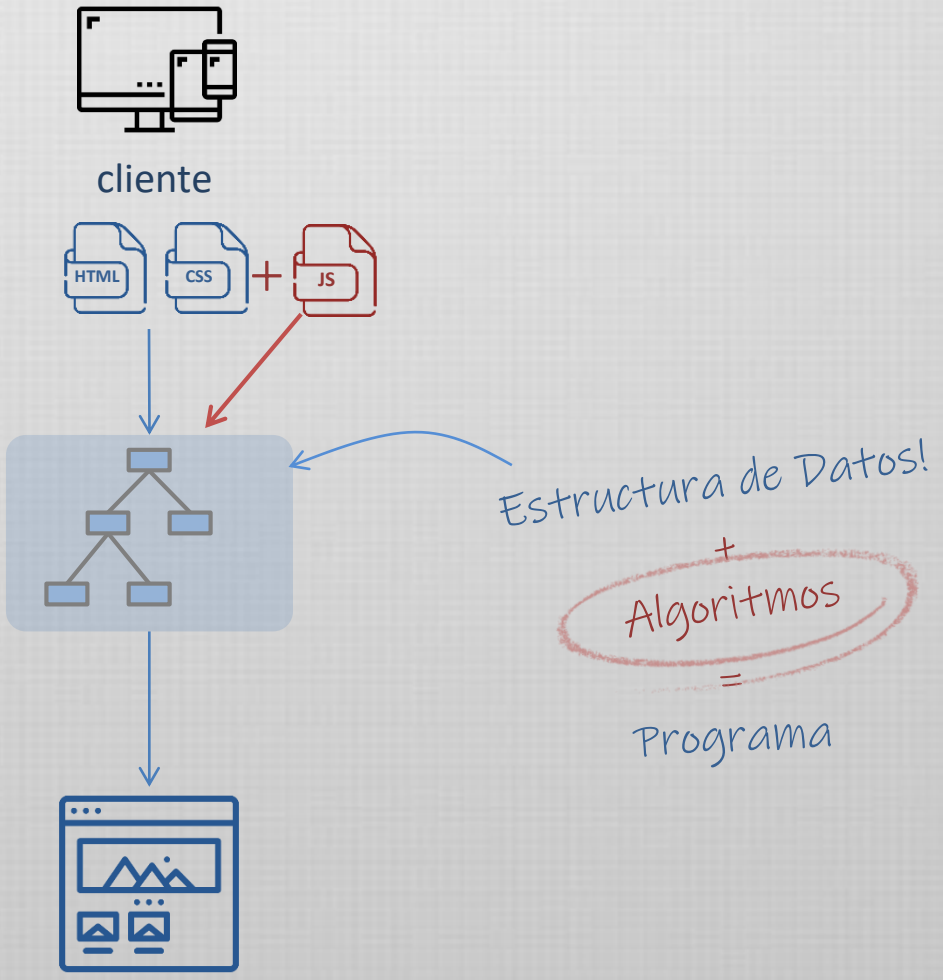

cliente
HTML
CSS

Hola

.saludo {
color:#33cc33;
margin:10;
}


cliente
HTML
CSS
JS
Estructura de Datos!
+
Algoritmos
=
Programa


cliente
HTML
CSS
JS
Estructura de Datos!
+
Algoritmos
=
Programa


cliente
HTML
CSS
+
JS
Estructura de Datos!
+
Algoritmos
=
Programa

JS

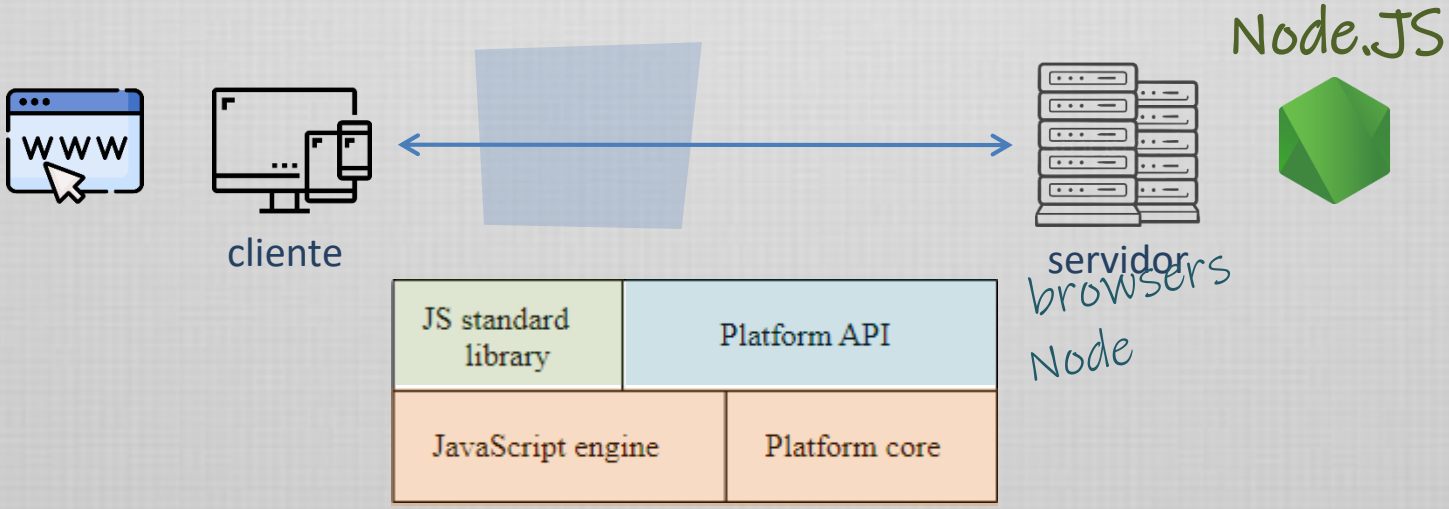
JavaScript fue creado en 1995
... en 10 días

Estandarizado como ECMA-262
ECMA es una asociación de industrias
dedicada a la estandarización de TICs

Administrado por el Comité TC39
Apple, Google, Microsoft, Mozilla, Opera, Twitter...

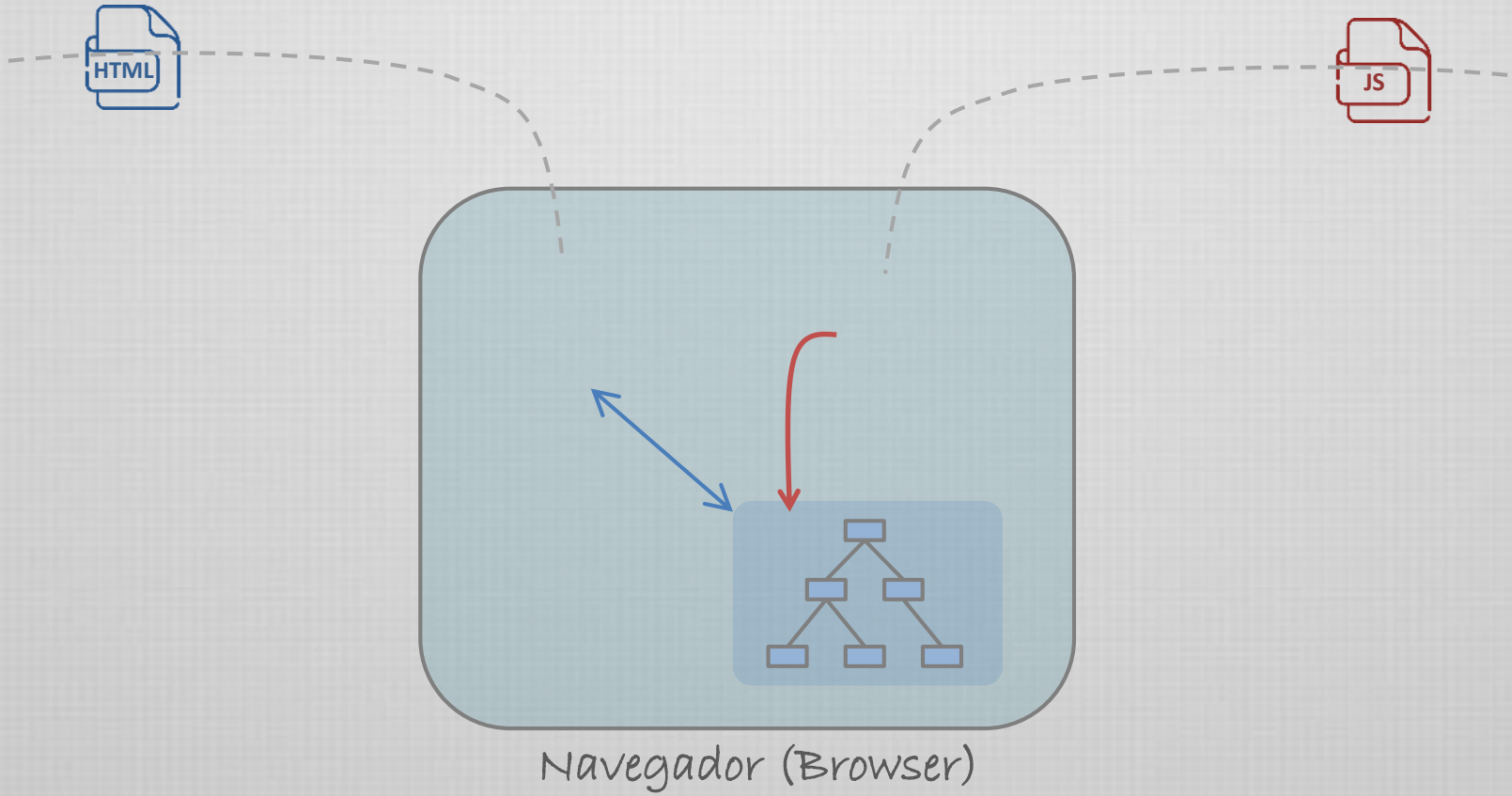
ECMAScript1, ECMAScript2, ... ECMAScript6, ECMAScript2015,...ES20, ES21, ES22
BACKWARD COMPATIBLE

JS

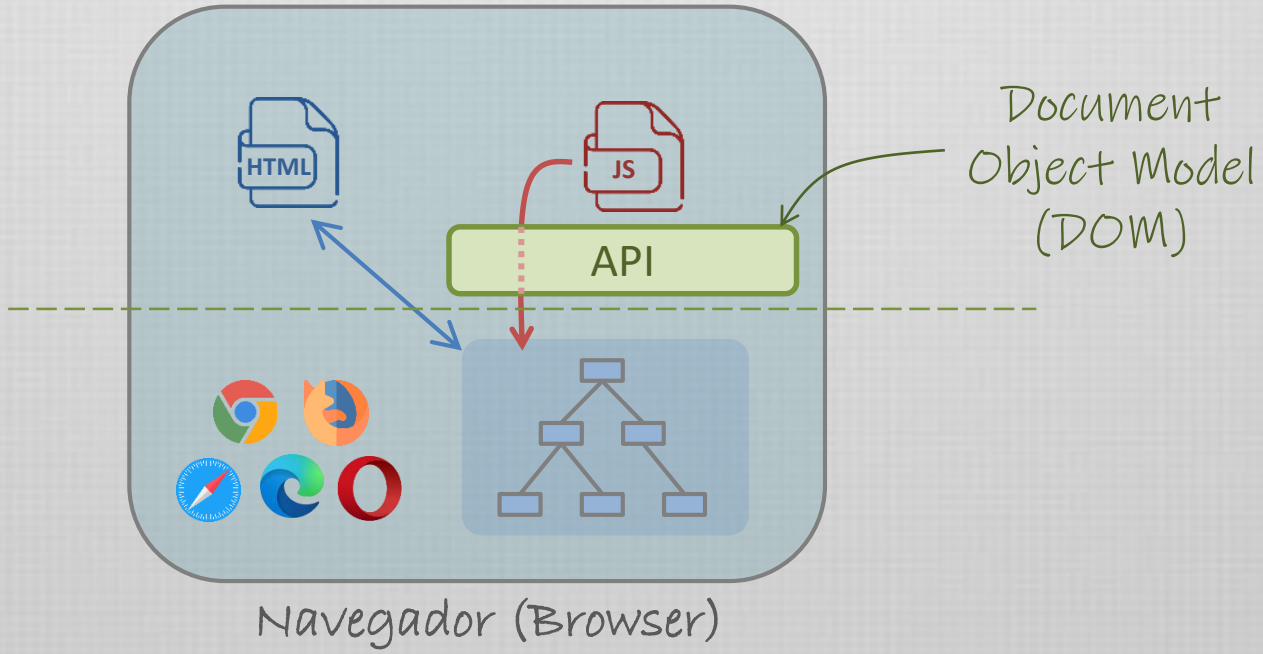

Node.JS
WWW
cliente
servidor
browsers
Node
JS standard library
Platform API
JavaScript engine
Platform core

sintaxis

Interfaz uniforme



Interfaz uniforme

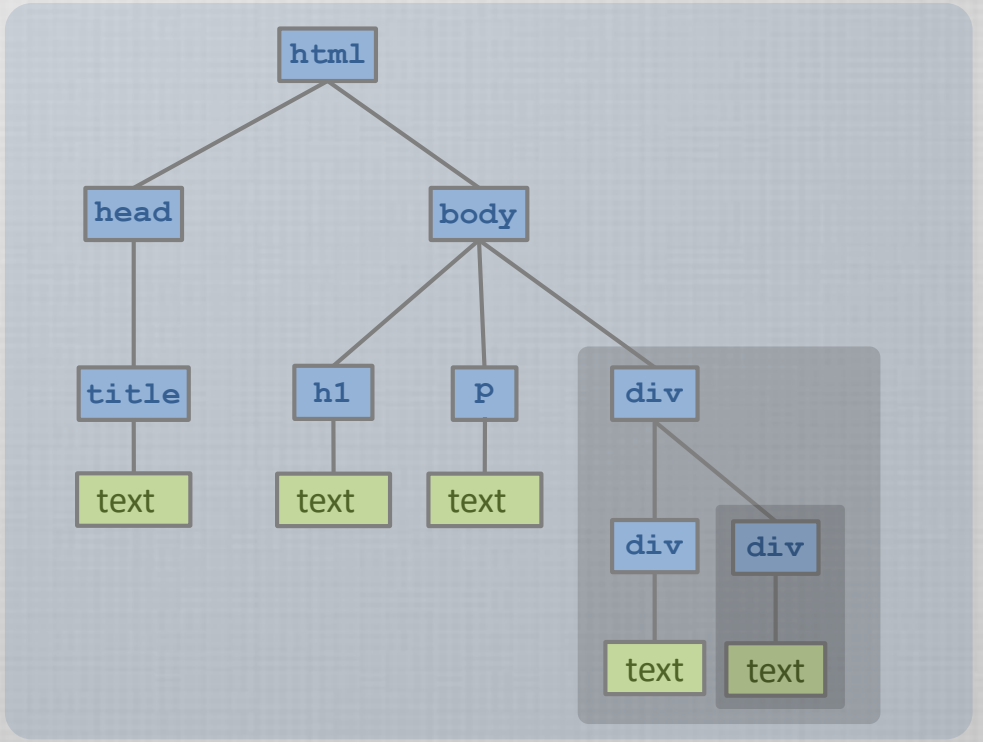


Document Object Model - DOM

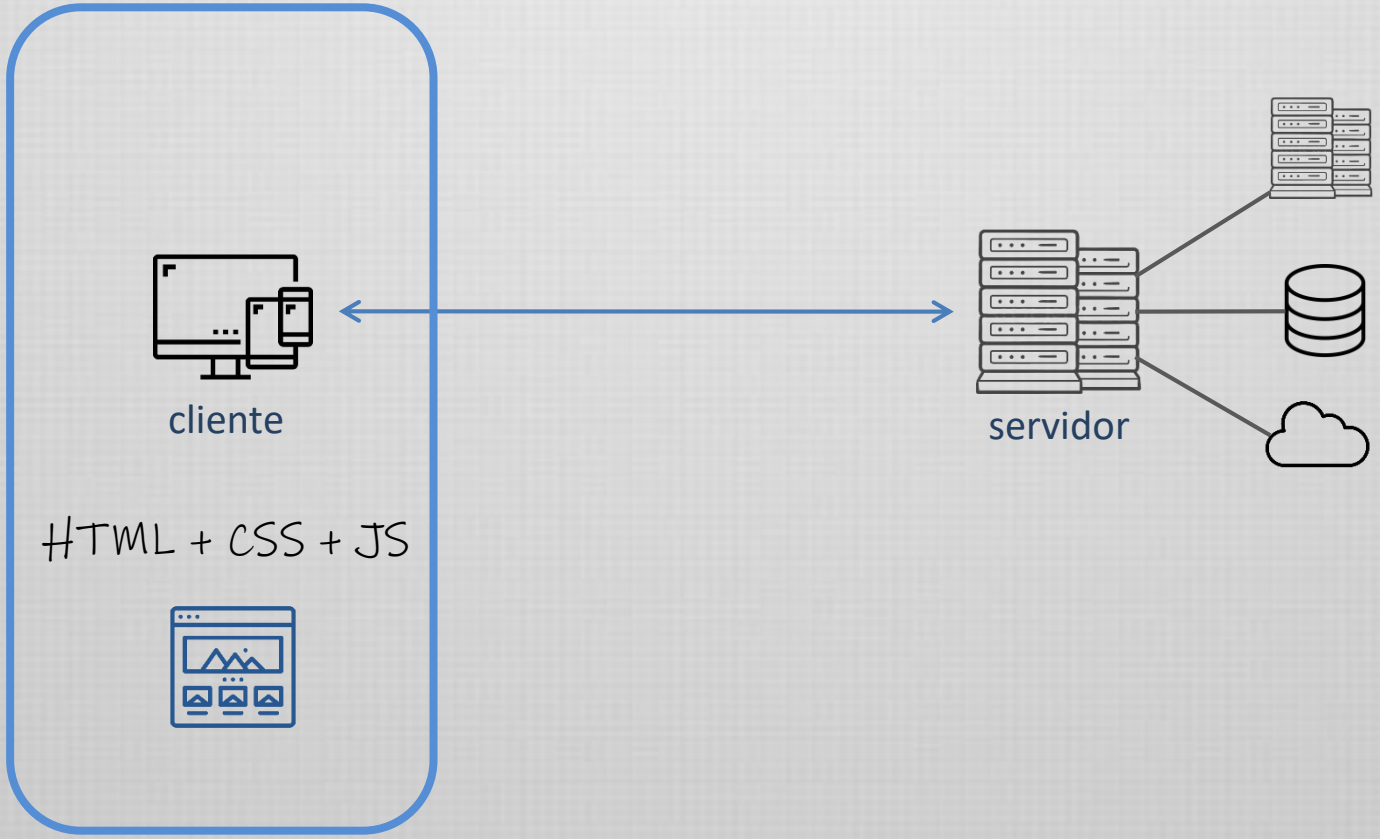
DOM es una interfaz de acceso y manipulación de documentos HTML

Es independiente de la plataforma, del navegador y del lenguaje que la utiliza

```
<html>
  <head>
      <title>Ejemplo</title>
  </head>
  <body>
      <h1>Bienvenidos!</h1>
      <p>Un simple ejemplo</p>
      <div id="saludo">
            <div>Gracias!</div>
            <div>IAW</div>
      </div>
  </body>
</html>
```




```
document.getElementById("saludo").lastElementChild.innerHTML
```

IAW

Tecnologías web